百旺家苑东区22号楼“2·19”一般生产安全事故调查报告

2025年2月19日14时43分左右，在海淀区马连洼街道百旺家苑东区22号楼锅炉房[1]内发生一起锅炉爆炸事故。北京源承玉芯投资管理有限公司（以下简称源承玉芯公司）负责运行的2号供暖锅炉内胆突然发生爆炸，造成锅炉房建筑及周边车辆不同程度受损，百旺家苑小区停暖约24小时，涉及居民1396户。爆炸未造成人员伤亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定，区应急管理局依据区政府的授权，会同区总工会、区人力社保局、区住建委、区城管委、区市场监管局等有关部门组成事故调查组，并委托具备资质的第三方鉴定机构对事故发生原因进行技术鉴定，同时邀请区纪委监委参与事故调查。在马连洼街道的配合下，调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故经过和发生原因，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了整改和防范措施。

经调查认定，**百旺家苑东区22号楼“2·19”锅炉爆炸事故是一起因锅炉供暖运营管理单位隐患排查和安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。**

[1] 百旺家苑小区配套锅炉房，即该小区东区22号楼，为一层独栋独院砖混结构建筑。

一、事故基本情况

（一）百旺家苑小区锅炉房运营情况

百旺家苑小区由北京德城兴业房地产开发有限公司开发建设，共建有住宅楼57栋，住户1396户，配套公建垃圾楼1个，锅炉房1个，集中采暖面积约为19.2万平米。2006年，小区业委会选聘北京华特物业管理发展有限公司（以下简称华特物业公司）负责小区日常物业管理服务及冬季集中供热保障服务，并签订了物业服务。此后，华特物业公司一直负责百旺家苑的小区物业和供暖服务[2]，并单独向住户收取物业和供暖费。

2023年11月，华特物业公司与源承玉芯公司签订锅炉运行委托合同，约定将百旺家苑小区的供暖以及锅炉房内各项设备的日常运营管理交由源承玉芯公司，承包期限为五个采暖季（即每年11月1日-第二年3月31日），总金额约2535万元。

2024年11月15日，源承玉芯公司与北京众联兴合能源科技有限公司（以下简称众联兴合公司）签订锅炉设备维护保养合同，约定对百旺家苑锅炉房内3台燃气真空热水锅炉进行维保，维保期限为2024年11月15日至2025年3月30日，合同金额3.6万元。按照合同约定，众联兴合公司应该对锅炉燃烧器、燃气控制系统、电控柜等设备进行保养（合同条目内未见关于锅炉泄压装置中爆破片的维保条款），确保锅炉正常运行。

（二）事故相关单位情况

[2]《民法典》第九百四十八条：物业服务期限届满后，业主没有依法作出续聘或者另聘物业服务人的决定，物业服务人继续提供物业服务的，原物业服务合同继续有效，但是服务期限为不定期。当事人可以随时解除不定期物业服务合同，但是应当提前六十日书面通知对方。

1.锅炉购买单位，华特物业公司为有限责任公司（法人独资），成立于1996年6月10日，法定代表人王**，注册资本1500万元，住所在北京市石景山区西井路*号*幢*层*。

2.锅炉运营管理单位，源承玉芯公司为有限责任公司（自然人独资），成立于2015年3月25日，法定代表人李**，注册资本516万元，住所在北京市昌平区回龙观西大街*号*层*。

3.锅炉维保单位，众联兴合公司为有限责任公司（自然人独资），成立于2016年10月12日，法定代表人唐**，注册资本30万元，住所在北京市朝阳区东三环北路东方东路*号*幢*层*室。

（三）现场勘验情况

涉事锅炉房位于百旺家苑小区东南门外龙背村路南独栋建筑内，该建筑整体房屋挑高6.5米，占地面积约210平米，配建燃气站1个、电力间1处。锅炉房内配置4台真空式热水锅炉，东向西依次分别编号为1号（已报废停用）、2号（发生爆炸的锅炉）、3号及4号（日常使用锅炉）。锅炉房内正常使用的3台锅炉均为华特物业公司于2017年从湖南宏大锅炉设备有限公司购买，型号均为ZWNS5.6-80/60-Q(Y)，额定热功率为5.6MW，额定出水温度为80℃。

现场发生爆炸的2号锅炉燃烧器以及锅炉的前烟箱盖板(含连接螺栓)全部脱离锅炉，向北冲脱；与锅炉本体相连的回水连接管道以及燃气管道在爆炸中断开，真空压力表失灵，显示数值为0.025MPa；锅炉前管板与炉胆角焊缝连接处撕裂变形，并向

上拱起；锅炉整体在爆炸冲击作用下南位移约 1.5m；锅炉顶部铝板材质的爆破片轻微形变但未破裂，爆破片与刀片之间存有部分细碎渣土；现场控制柜燃烧器联锁控制开关为“手动”状态。

二、事故经过及应急评估情况

（一）涉事锅炉运行相关情况梳理

百旺家苑锅炉房内 2-4 号三台锅炉，采用“两用一备”的方式进行供热保障，事故中的 2 号锅炉作为临时轮换备用，平均约半月启动一次，一般使用周期为 3-5 天；3 号和 4 号锅炉为采暖季主要运行供暖锅炉。锅炉房供暖期配备司炉工 2 人，均为源承玉芯公司雇用人员，两人轮班值守，2 月 19 日当班人员为于**。众联兴合公司维保人员负责对运行的 2、3、4 号锅炉进行日常维保，未发现影响锅炉运行相关问题。

2 月 19 日上午 9 时左右，司炉工于**关停了运行的 4 号锅炉，启动 2 号锅炉与当时正在运行的 3 号锅炉共同进行供暖，10 时 30 分左右，于**关停了 3 号运行锅炉，只保留一台 2 号锅炉独自运行供暖。当天重新启动 2 号锅炉运行时，于**未察觉到 2 号锅炉燃烧器联锁控制开关处于“手动”状态。14 时 40 分左右，于**离开设备控制室到锅炉房东南角上厕所；约 14 时 43 分左右，2 号锅炉发生爆炸。爆炸发生后，于**立即进入锅炉房隔壁燃气间，切断了燃气阀门；随后准备进入锅炉房进行断电，但由于锅炉房内连接锅炉的回水管道炸开，热水喷洒，于**无法进入，随即立即向公司负责人报告事故情况。

经查，涉事爆炸真空相变锅炉是负压运行模式，锅炉本体不

承压，严禁超压运行。所以真空锅炉在运行时应设置可靠的热媒水超温、超压联锁保护装置，并与燃烧控制系统联锁，即运行的锅炉燃烧器联锁控制开关必须为“自动”状态[3]。当锅炉一旦出现超温、超压时，应至少有一个联锁机构能自动切断，停止燃烧器运行并报警。

事故锅炉爆炸时控制柜燃烧器联锁控制开关为“手动”状态，即联锁保护装置与燃烧器控制断开。锅炉燃烧器不受联锁控制持续运行。由于锅炉作业人员事故发生时不在现场，无法监控压力表数值，人为控制锅炉运行，导致锅炉热媒水超温超压后，真空室压力持续升高为正压。

正常情况下，锅炉热媒水超温超压后，可通过泄压口（爆破片）进行泄压。即锅炉内的超压压力会作用在爆破片上，致使爆破片变形向上隆起，隆起的爆破片会在三条人字形破碎刀片的切割下破裂，实现泄压。但由于涉事锅炉出厂已 8 年，锅炉产权单位和管理单位未能提供爆破片自出场后的更换记录[4]，加之爆破片的破碎刀片与爆破片之间存有细碎渣土等异物，在异物的衬垫下，使破碎刀片的刃口无法直接作用爆破片，导致爆破片未及时破裂泄压。

因爆破片泄装置未能及时泄压，锅炉真空室内压力继续升高，直至超过本体焊缝承压极限，致使前管板与炉胆角焊缝连接处首先开裂，锅炉内的热媒水随后汽化产生大量蒸汽，压力持续升高，

[3] 虽然真空锅炉有燃烧器联锁控制开关的“手动”状态，但此状态多为锅炉维保以及“抽真空”等特殊情况下使用，需要专业人员随时监控压力表，避免超压。

[4] 《相变锅炉》（GB/T21434-2022）第 10.3 条 i)项:压力安全保护装置，出厂时间超过 5 年,无法确认能否可靠工作时，应立即停止使用。

前管板与炉胆角焊缝连接处撕裂变形，最终造成锅炉爆炸。

（二）应急救援评估情况

爆炸事故发生后，源承玉芯公司司炉工切断了燃气阀门，避免发生次生灾害事故，并及时向源承玉芯公司负责人报告了事故情况。区应急管理局接到事故报告后，当日带班领导立即前往现场，并协调城管委、市场监管局、消防救援局、马连洼街道、供电公司、燃气集团五分公司等相关单位到场处置。同时市城管委也协调了相关专家现场指导应急处置工作。16 时 30 分许，区委书记、区长到现场开展指挥调度，并成立现场指挥部，副区长任现场总指挥。现场指挥部在专家指导下制定了抢修方案：一是由区住建委负责消除受损锅炉房安全隐患，确保抢修区域安全。二是由供电部门负责修复锅炉供电系统。三是由热力集团负责锅炉烟道和供水管线修复，并配合维保厂家对 3 号和 4 号锅炉进行修复。四是由燃气集团负责重新铺设 3、4 号锅炉受损供气管线。五是由马连洼街道负责做好受影响居民的安抚和生活保障工作。六是由区网信办负责持续应对网络舆情。20 日 15 时 40 分左右，修复、调试完毕的 3、4 号锅炉投入使用，百旺家苑小区的供暖恢复。

区政府相关部门在应急救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时有效，现场救援处置措施得当，救援力量配备充分，对事故信息和舆情进行了有效的管理。

三、事故的原因

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，对事故涉及的相关人员进行了询问，根据涉事相关单位提供的证据材料及具备资质的第三方鉴定机构出具的鉴定报告，查明了该事故的原因。

综合现场勘验、调查询问等情况，公安机关综合排除人为故意刑事嫌疑。

（一）事故直接原因

涉事锅炉在燃烧器联锁控制开关为“手动”状态，致使燃烧器联锁保护装置失效；锅炉燃烧器持续运行导致热媒水超温超压，加之锅炉爆破片长久未更换，且破碎刀片与爆破片之间存有异物，导致爆破片未及时有效动作，无法及时泄压；锅炉真空室内压力继续升高超过承压极限，前管板与炉胆角焊缝开裂，热媒水汽化产生更大的压力导致锅炉爆炸。

（二）事故间接原因

源承玉芯公司作为百旺家苑东区22号楼锅炉房采暖季期间的日常管理和锅炉运营管理单位，疏于对涉事锅炉运行安全性的隐患排查，未确保运行锅炉的压力安全保护装置（爆破片）可靠工作；疏于对锅炉房内安全生产状况的巡查检查，未及时发现无人监控的运行锅炉燃烧器联锁控制开关位于“手动”状态，致使联锁保护装置失效进而锅炉超温超压，最终引发爆炸。

四、对有关责任单位和人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等

有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

源承玉芯公司作为百旺家苑东区22号楼锅炉房采暖季期间的日常管理和锅炉运营管理单位，疏于对涉事锅炉运行安全性的隐患排查，未确保运行锅炉的压力安全保护装置（爆破片）可靠工作；疏于对锅炉房内安全生产状况的巡查检查，未及时发现无人监控的运行锅炉燃烧器联锁控制开关位于“手动”状态，其行为违反了《相变锅炉》（GB/T21434-2022）第6.3.4.2条[5]、第6.3.4.5条[6]、第10.3条i)项[7]以及《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[8]、第四十一条第二款[9]和第四十六条第一款[10]的规定。事故调查组据此认定源承玉芯公司对事故发生负有管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]和《生产安全事故罚款

[5]《相变锅炉》（GB/T21434-2022）第6.3.4.2条：应设置可靠的热媒水超温、超压联锁保护装置,并与燃烧控制系统联锁。

[6]《相变锅炉》（GB/T21434-2022）第6.3.4.5条：“当锅炉一旦出现超温、超压时,应至少有一个联锁机构能通过机械动作切断燃烧器或电加热电源并报警。其切断电源的开关或接触器信号应独立于控制系统的程控器以外。待查明原因排除故障后,方能人工复位重新启动。

[7]《相变锅炉》（GB/T21434-2022）第10.3条i)项:压力安全保护装置，出厂时间超过5年,无法确认能否可靠工作时，应立即停止使用。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（一）项[12]的规定，对源承玉芯公司处以三十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下措施建议：

源承玉芯公司深刻吸取事故教训，在采暖季开始前对每台锅炉的压力安全保护装置进行检测，确保保护装置功能完好方可投入运行；锅炉运行时，要确保燃烧器联锁控制开关处于“自动”状态；加强对锅炉房内安全生产状况的检查，及时处理发现的安全问题，防止类似事故再次发生。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（一）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；